Cap.1. Fundamentarea teoriei circuitelor electrice

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro)

Cuprins

1. [1.1.] Elemente de topologie
2. [1.2.] Mărimi primitive
   - Intensitatea curentului electric
   - Tensiunea electrică
3. [1.3.] Mărimi derivate
4. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
5. Lectura recomandată

Cuprins

1. [1.1.] Elemente de topologie
2. [1.2.] Mărimi primitive
   - Intensitatea curentului electric
   - Tensiunea electrică
3. [1.3.] Mărimi derivate
4. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
5. Lectura recomandată

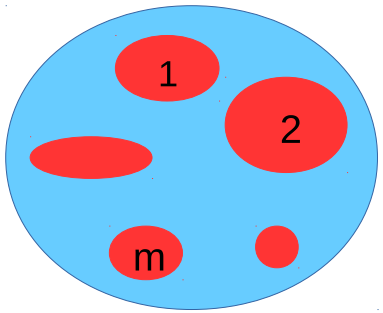
Circuit electric. Elemente ideale.

Definiţie

Circuit electric = ansamblu de elemente ideale de circuit conectate pe la borne.

Definiţie

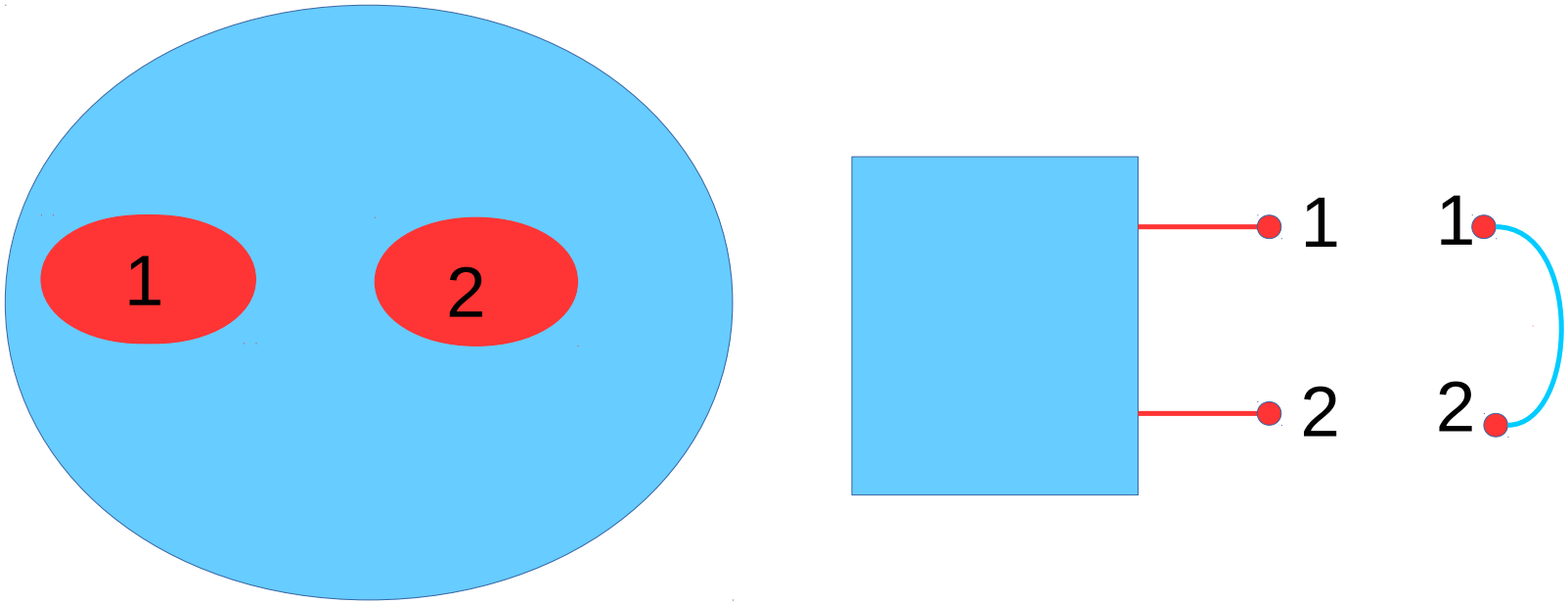
Element ideal de circuit = domeniu spaţial din spaţiul fizic a cărui conexiune cu exteriorul se realizează prin "puncte" de pe suprafaţa sa numite borne (terminale) .



Notaţii:
m = numărul de borne (terminale)
Element multipolar de circuit = **EmC**

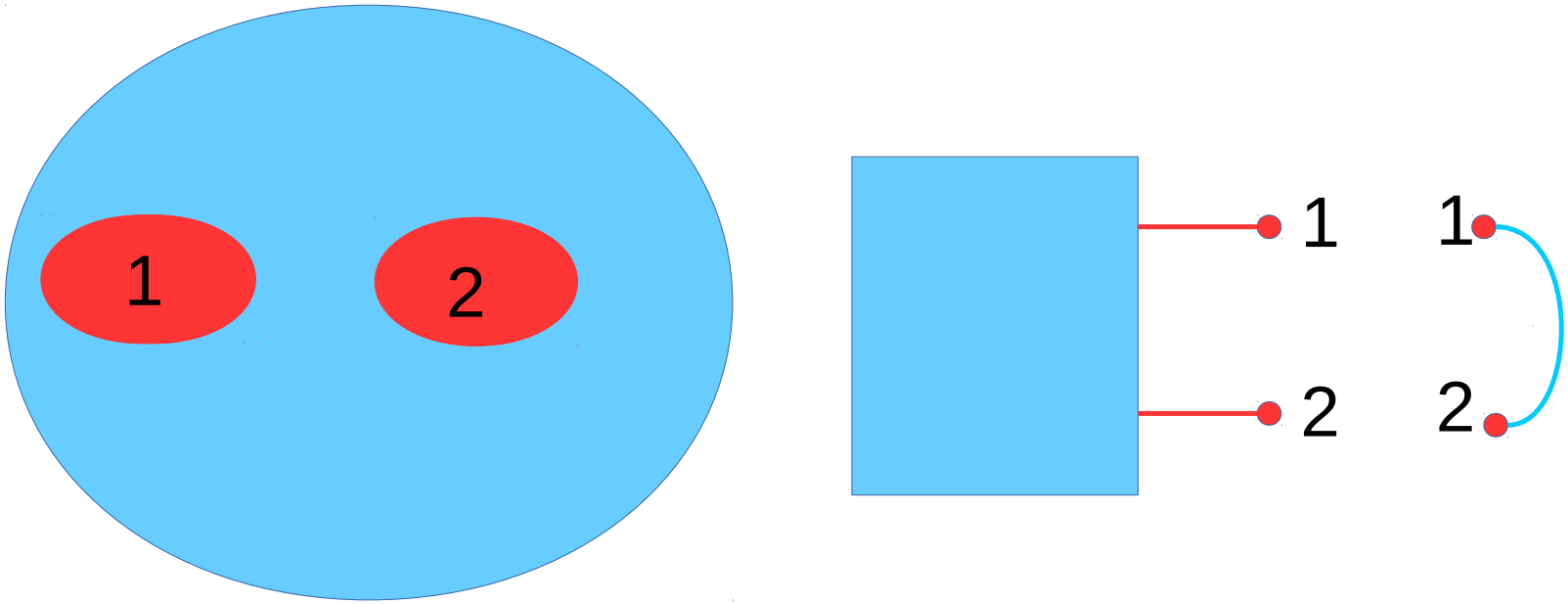
- Topologie? Da
- Metrică? Nu

Element dipolar de circuit



$$m = 2$$

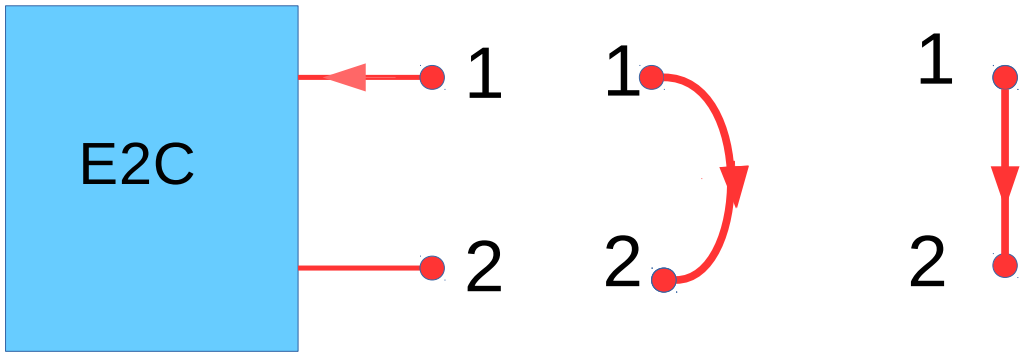
Element dipolar de circuit



$$m = 2$$

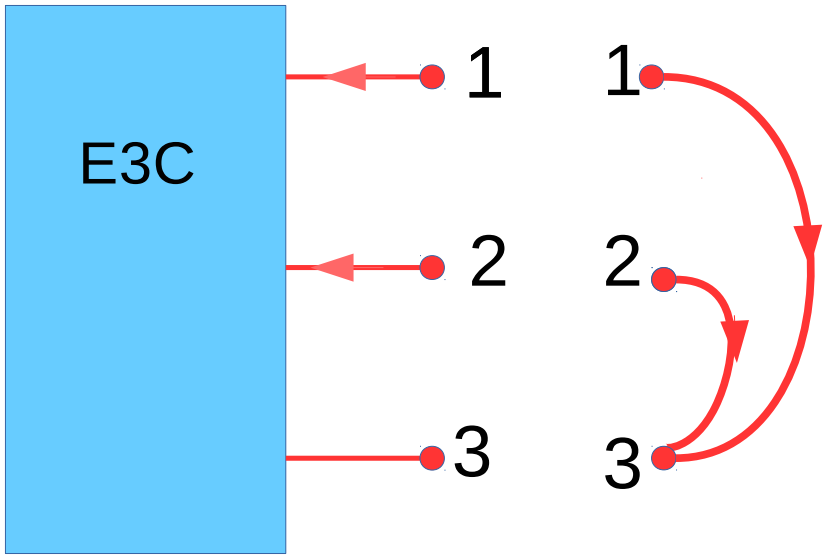
Dar, contează şi modul în care este plasat în circuit!

Element dipolar de circuit



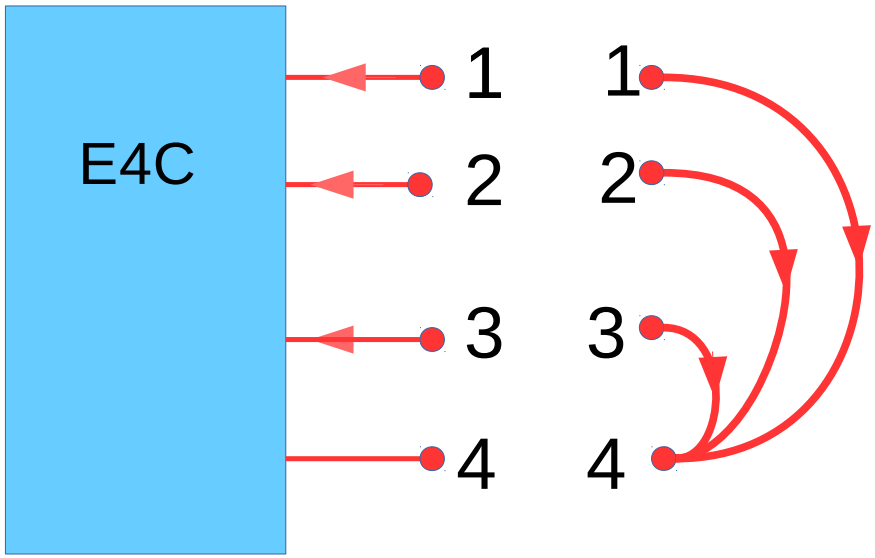
$$m = 2$$

Element tripolar de circuit



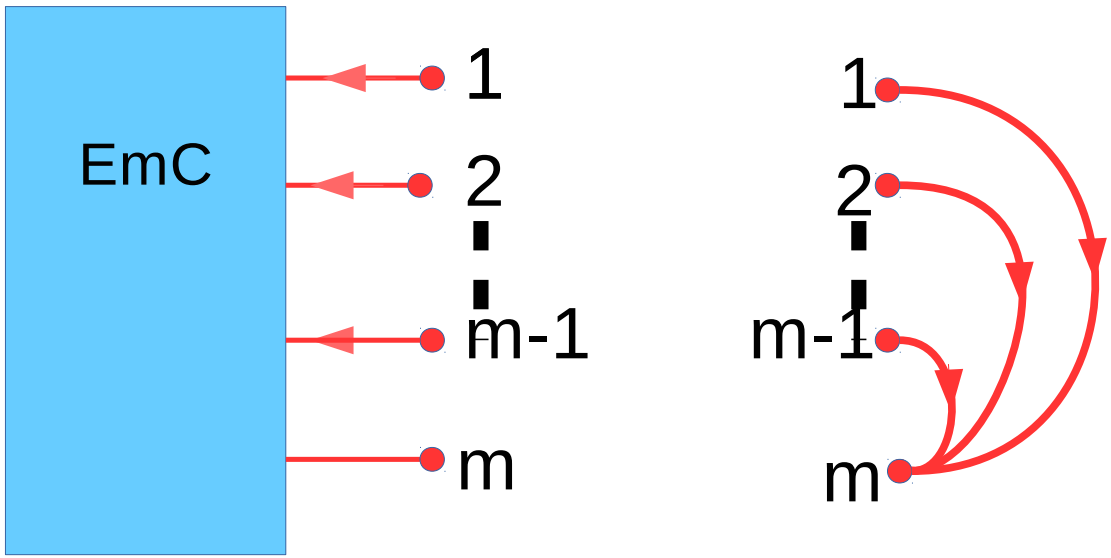
$$m = 3$$

Element cvadripolar de circuit



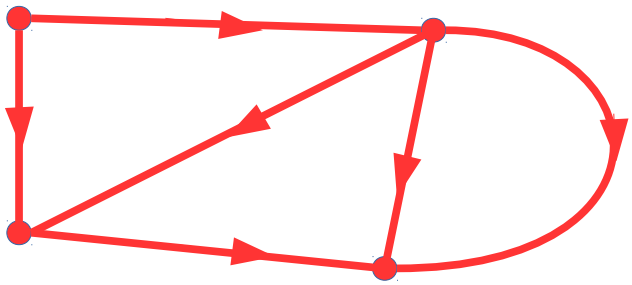
$$m = 4$$

Element multipolar de circuit

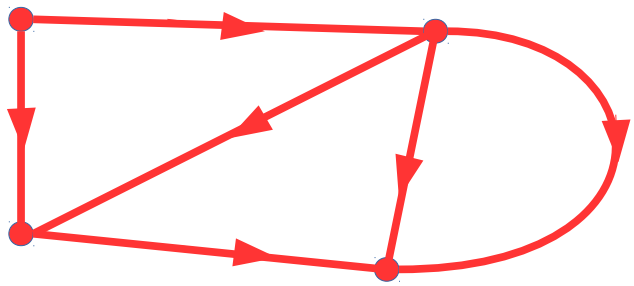


m noduri şi *m* – 1 laturi

Reprezentarea unui circuit electric



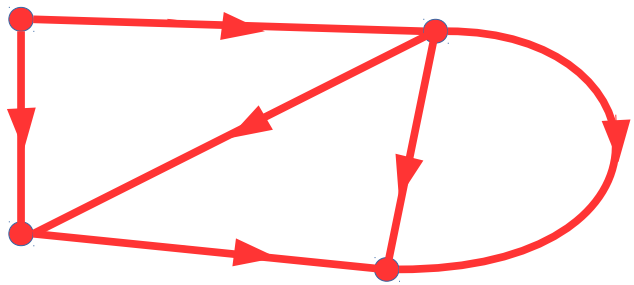
Reprezentarea unui circuit electric



Definiţie

Graful unui circuit = mulţime de puncte, numite noduri care reprezintă bornele EmC, unite prin arce de curbă (segmente de dreapţa), numite laturi care reprezintă EmC.

Reprezentarea unui circuit electric

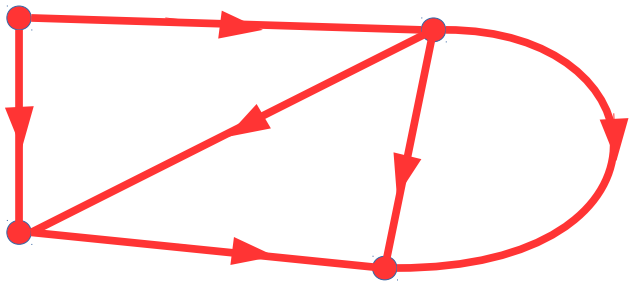


Definiţie

Graful unui circuit = mulţime de puncte, numite noduri care reprezintă bornele EmC, unite prin arce de curbă (segmente de dreapţa), numite laturi care reprezintă EmC.

Obs: o mulţime de figuri geometrice echivalente între ele.

Descrierea grafului unui circuit electric



- N - numărul total de noduri;
- L - numărul total de laturi;
- (n), $n = 1, \ldots, N$ - indexul unui nod;
- l, $l = 1, \ldots, L$ - indexul unei laturi;
- incidenţa unei laturi la un nod: $l \in (n)$, $l \notin (n)$

Descrierea grafului unui circuit electric

Definiţie

Buclă = o mulţime de laturi care alcătuiesc o curbă închisă. E un concept orientat.

Definiţie

Cale = o mulţime de laturi care alcătuiesc o curbă simplă, fără ramificaţii. Poate fi deschisă sau închisă (buclă).

Definiţie

Ochi = o buclă simplă, într-un graf planar.

- $[b]$, $b = 1, 2, \ldots,$ - indexul unei bucle;
- apartenenţa unei laturi la o bucla: $l \in [b]$, $l \notin [b]$

Descrierea grafului unui circuit electric

Definiţie

Secţiune = o mulţime de laturi din graf prin eliminarea cărora graful se împarte în două părţi disjuncte, iar prin adăugarea înapoi a câte unei laturi din secţiune, graful redevine conex. E un concept orientat.

Definiţie

Secţiune (mai simplu) = o mulţime de laturi din graf obţinute prin secţionarea grafului cu o suprafaţă închisă care taie o latură cel mult o dată.

- $\{s\}$, $s = 1, 2, \ldots,$ - indexul unei secţiuni;
- apartenenţa unei laturi la o secţiune: $l \in \{s\}$, $l \notin \{s\}$

Descrierea grafului unui circuit electric

Definiţie

Arborele grafului unui circuit = o mulţime de laturi din graf care

1. nu formează bucle;
2. atinge toate nodurile.

Definiţie

Ramuri = laturile arborelui

Definiţie

Coarbore = complementarul arborelui faţă de graf.

Definiţie

Coarde = laturile coarborelui.

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte ramuri are un arbore?
2. Câte coarde are un coarbore?

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte ramuri are un arbore? $N - 1$
2. Câte coarde are un coarbore?

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte ramuri are un arbore? $N - 1$
2. Câte coarde are un coarbore? $L - N + 1$

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte ramuri are un arbore? $N - 1$
2. Câte coarde are un coarbore? $L - N + 1$

Foarte important!

1. Fiecare coardă defineşte în mod univoc o buclă.
2. Fiecare ramură defineşte în mod univoc o secţiune.

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte ramuri are un arbore? $N - 1$
2. Câte coarde are un coarbore? $L - N + 1$

Foarte important!

1. Fiecare coardă defineşte în mod univoc o buclă.
2. Fiecare ramură defineşte în mod univoc o secţiune.

Definiţie

Sistem fundamental de bucle = sistemul de bucle generat de coarde.

Definiţie

Sistem fundamental de secţiuni = sistemul de secţiuni generat de ramuri.

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte bucle sunt în sistemul fundamental de bucle?
2. Câte secţiuni sunt în sistemul fundamental de secţiuni?

Obs:

- Buclele din sistemul fundamental de bucle sunt independente.
- Secţiunile din sistemul fundamental de secţiuni sunt independente.

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte bucle sunt în sistemul fundamental de bucle? $L - N + 1$
2. Câte secţiuni sunt în sistemul fundamental de secţiuni?

Obs:

- Buclele din sistemul fundamental de bucle sunt independente.
- Secţiunile din sistemul fundamental de secţiuni sunt independente.

Descrierea grafului unui circuit electric

1. Câte bucle sunt în sistemul fundamental de bucle? $L - N + 1$
2. Câte secţiuni sunt în sistemul fundamental de secţiuni? $N - 1$

Obs:

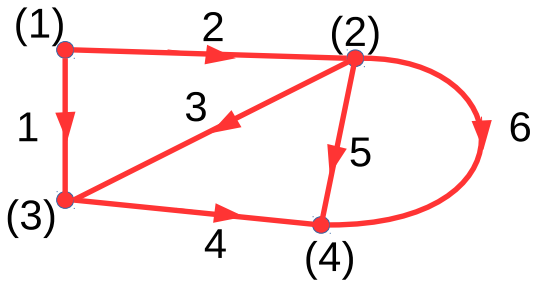
- Buclele din sistemul fundamental de bucle sunt independente.
- Secţiunile din sistemul fundamental de secţiuni sunt independente.

Structuri de date pentru reprezentarea circuitului

1. Ce propuneri aveţi?
2. Care este cea mai naturală?

Structuri de date pentru reprezentarea circuitului

Orientată pe laturi - tabel de descriere



latura	nod iniţial	nod final
1	1	3
2	1	2
3	2	3
4	3	4
5	2	4
6	2	4

"netlist"

Cuprins

1 [1.1.] Elemente de topologie

2 [1.2.] Mărimi primitive
- Intensitatea curentului electric
- Tensiunea electrică

3 [1.3.] Mărimi derivate

4 [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice
- Legea Kirchhoff pentru curenţi
- Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
- Legea puterii transferate

5 Lectura recomandată

Mărimi primitive

Definiţie

Mărime primitivă = mărime definită prin descrierea procedeului de măsură.

Teoria circuitelor electrice are două mărimi primitive:

1. Intensitatea curentului electric.
2. Tensiunea electrică.

Intensitatea curentului electric

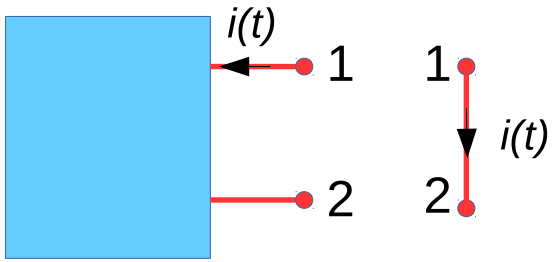
Definiţie

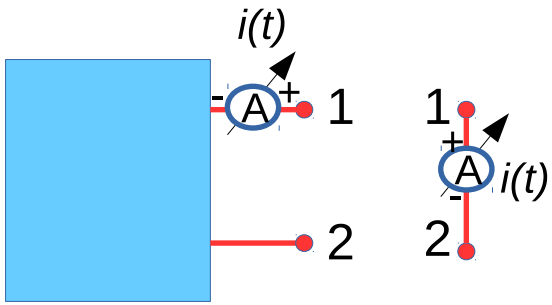
Intensitatea curentului electric = mărime fizică scalară (pozitivă sau negativă) asociată unui *sens de referinţă marcat de-a lungul unei laturi*.

Este mărimea fizică indicată de un ampermetru înseriat cu latura, sensul de referinţă fiind de la borna + la borna - a acestuia.

Obs: caracterizează global şi instantaneu interacţiunea elementului cu exteriorul.

Intensitatea curentului electric





Unitatea de măsură:

$< i >_{\mathrm{SI}} = 1\ \mathrm{A}$

Matematic:

$$i = f(t)$$

$$f : [t_{min}, t_{max}] \rightarrow \mathbb{R}$$

Tensiunea electrică

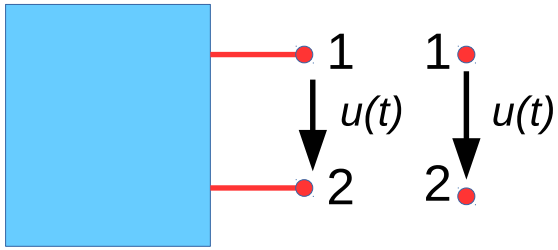
Definiţie

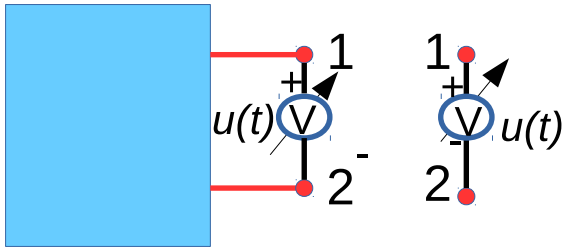
Tensiunea electrică = mărime fizică scalară (pozitivă sau negativă) asociată unei *perechi orientate de terminale*.

Este mărimea fizică indicată de un voltmetru conectat între cele două terminale, sensul de referinţă fiind de la borna + la borna - a acestuia.

Obs: caracterizează global şi instantaneu starea perechii de terminale.

Tensiunea electrică





Unitatea de măsură:

$< u >_{\mathrm{SI}} = 1\ \mathrm{V}$

Matematic:

$$u = f(t)$$

$$f : [t_{min}, t_{max}] \rightarrow \mathbb{R}$$

Cuprins

1. [1.1.] Elemente de topologie
2. [1.2.] Mărimi primitive
   - Intensitatea curentului electric
   - Tensiunea electrică
3. [1.3.] Mărimi derivate
4. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
5. Lectura recomandată

Mărimi derivate

Definiţie

Mărime derivată = mărime definită cu ajutorul unor mărimi primitive.

Vectorul curenţilor

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_L \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{L\times 1}$$

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_L \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{i} = \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{f} : [t_{min}, t_{max}] \to \mathbb{R}^L$$

Vectorul tensiunilor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_L \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{L\times 1}$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_L \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}(t), \quad \mathbf{g} : [t_{min}, t_{max}] \to \mathbb{R}^L$$

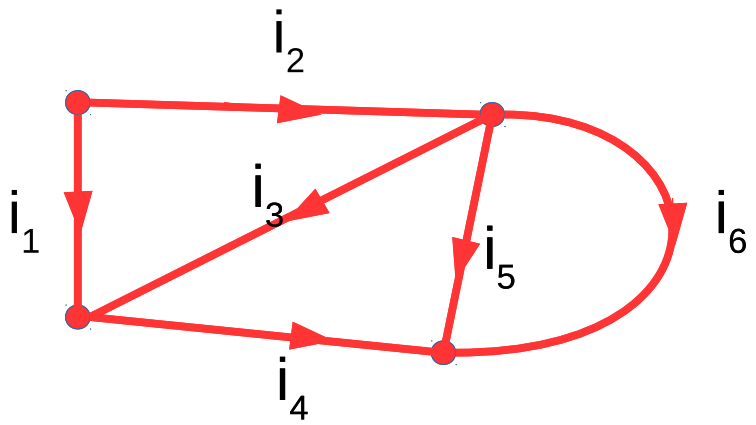
Mărimi derivate

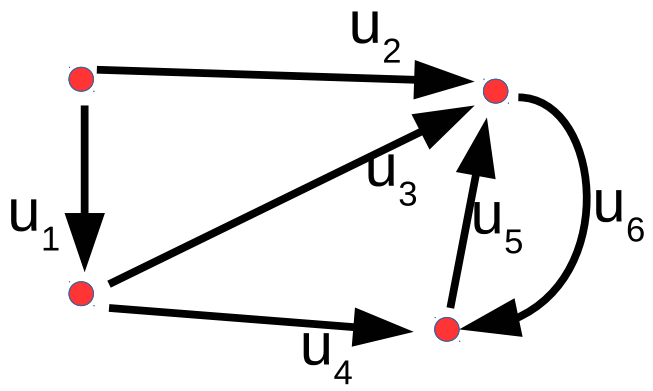
Definiţie

Graful de curenţi = graful orientat pe laturile căruia sunt marcate intensităţile curenţilor din circuit.

Definiţie

Graful de tensiune = graful orientat pe laturile căruia sunt marcate tensiunile la bornele elementelor de circuit.





Cuprins

1. [1.1.] Elemente de topologie
2. [1.2.] Mărimi primitive
   - Intensitatea curentului electric
   - Tensiunea electrică
3. [1.3.] Mărimi derivate
4. [1.4.] Legile teoriei circuitelor electrice
   - Legea Kirchhoff pentru curenţi
   - Legea Kirchhoff pentru tensiuni (KVL)
   - Legea puterii transferate
5. Lectura recomandată

Legile

Definiţie

Legile unei teorii = axiome ale teorie, valabile fără demonstraţie.

Legea Kirchhoff I (KCL)

Enunţ KCL

Suma algebrică a curenţilor din laturile incidente oricărui nod dintr-un circuit este zero.

$$\sum_{k\in(n)}^{A} i_k = 0, \qquad \forall(n)$$

Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in (n)$ şi iese din nod; "-" în caz contrar.

unde

$$\sum^{A} x_k = \sum \varepsilon_k x_k, \quad \varepsilon_k = \pm 1$$

Legea Kirchhoff I (KCL)

Consecinţe:

- Suma curenţilor care intră într-un nod = suma curenţilor care ies din nod;
- Legea KCL este valabilă şi pentru secţiuni.

Enunţ general KCL

Suma algebrică a curenţilor din laturile oricărei secţiuni într-un circuit este zero.

$$\sum_{k\in\{s\}}^{A} i_k = 0, \qquad \forall\{s\}$$

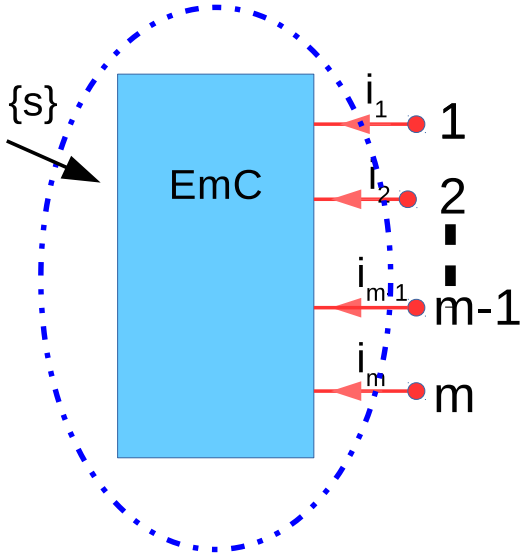
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in \{s\}$ orientată la fel cu secţiunea; "-" în caz contrar.

Legea Kirchhoff I (KCL)

Consecinţă:

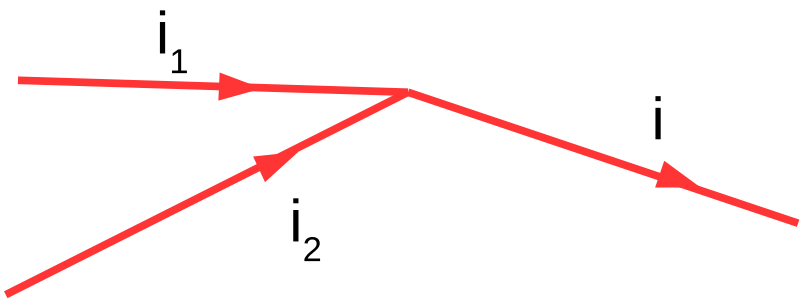
- Suma curenţilor care intră în terminalele unui EmC este zero.

$$\sum_{k=1}^{m} i_k = 0 \quad \Rightarrow \quad i_m = -\sum_{k=1}^{m-1} i_k$$



Legea Kirchhoff I (KCL)

Analogie: Curenţii se adună ca

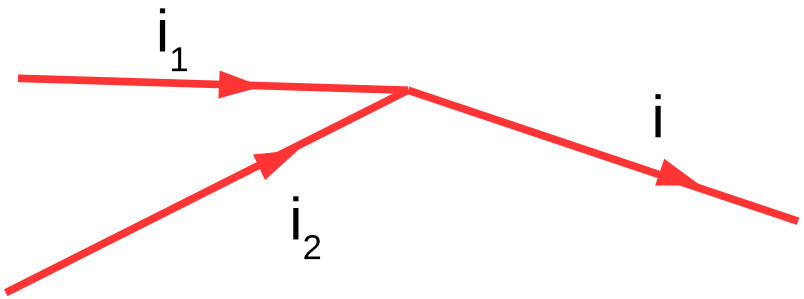


$$i = i_1 + i_2$$

Recomandare: exersaţi calcule de curenţi direct pe graf, folosind această analogie.

Legea Kirchhoff I (KCL)

Analogie: Curenţii se adună ca *debitele.*



$$i = i_1 + i_2$$

Recomandare: exersaţi calcule de curenţi direct pe graf, folosind această analogie.

Legea Kirchhoff II (KVL)

Enunţ KVL

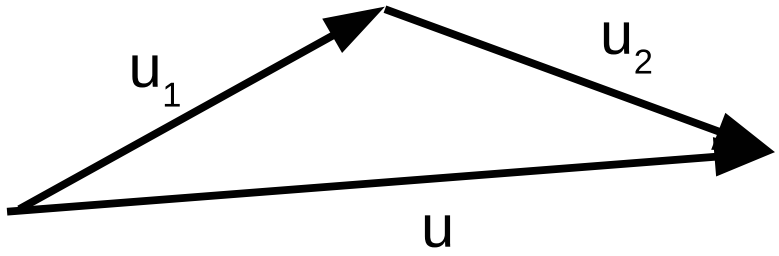
Suma algebrică a tensiunilor din orice buclă a unui circuit este zero.

$$\sum_{k\in[b]}^{A} u_k = 0, \qquad \forall [b]$$

Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in [b]$ şi orientată la fel ca bucla; "-" în caz contrar.

Legea Kirchhoff II (KVL)

Analogie: Tensiunile se adună ca

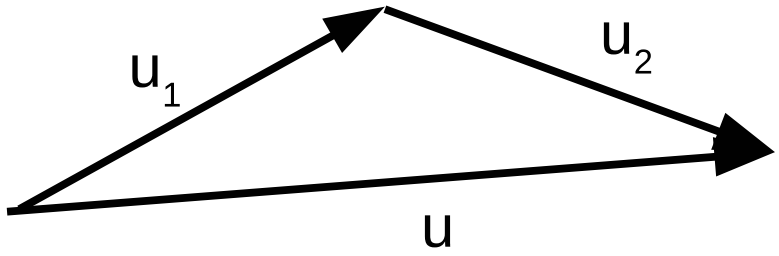


$$u = u_1 + u_2$$

Recomandare: exersaţi calcule de tensiuni direct pe graf, folosind această analogie.

Legea Kirchhoff II (KVL)

Analogie: Tensiunile se adună ca *vectorii.*



$$u = u_1 + u_2$$

Recomandare: exersaţi calcule de tensiuni direct pe graf, folosind această analogie.

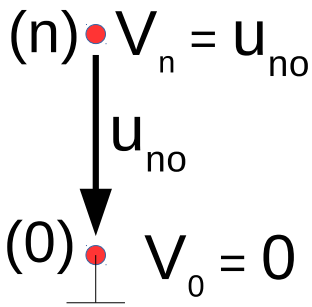
Potenţialul electric

Consecinţă importantă

Tensiunea dintre două noduri nu depinde de cale. (Demonstraţi!)
$\Rightarrow$ se poate defini o mărime asociată unui nod, numită potenţial.

Definiţie

Potenţialul electric = mărime fizică scalară (pozitivă sau negativă) asociată unui nod, definită ca fiind tensiunea de la acel nod la un nod de referinţă care are prin convenţie potenţialul nul.



Potenţialul electric

Potenţialul electric

- Este o mărime derivată.
- Unitatea de măsură: volt [V].

Consecinţe importante

1. Tensiunea dintre două noduri este egală cu o diferenţă de potenţiale:

$$u_{ab} = V_a - V_b$$

   iniţial minus final ! (Demonstraţi!)
2. Dacă tensiunea se exprimă ca diferenţă de potenţiale atunci KVL este identic satisfăcută. (Demonstraţi!)

Potenţialul electric

Se defineşte următoarea mărime derivată.

Vectorul potenţialelor

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N\times 1}$$

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & \cdots & V_N \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{V} = \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{f} : [t_{min}, t_{max}] \to \mathbb{R}^N$$

Se poate presupune că $V_N = 0$.

Observaţie: La schimbarea potenţialului de referinţă valorile potenţialelor într-un circuit se translatează. Se spune că potenţialul este definit până la o constantă aditivă.

La cursul 2.

Lectură recomandată

- D.Ioan, note de curs 2012, online aici: *Introducere*
- D.Ioan, note de curs 2012, online aici: *Elemente ideale de circuit electric* - slide-uri de la 1 la 6
- D. Ioan, *Circuite electrice rezistive - breviare teoretice şi probleme*, 2000, online - pagini 1 -13
- Gabriela Ciuprina, Alexandru Gheorghe, Mihai Popescu, Dragoş Niculae, Aurel Sorin Lup, Ruxandra Bărbulescu, Daniel Ioan, *Modelarea şi simularea circuitelor electrice, Îndrumar de laborator şi breviar de teorie* - disponibil pe platforma moodle. pag 9-14.